Examen de Matemáticas

1º de Bachillerato · Números reales y radicales

Nombre y apellidos: _____ Curso: _____

Fecha: _____ Duración: 1 h 30 min Calificación: _____ / 10

Instrucciones: Resuelve de forma ordenada y justifica los pasos. En los intervalos, representa en la recta real usando punto relleno ? si el extremo se incluye y punto sin rellenar ? si no.

Ejercicio 1. Representa los siguientes conjuntos en la recta real (2,5 puntos)

a) (-3, -1) b) [4, +?) c) (3, 9] d) (-?, 0)

e) {x / -2 ? x ? 5} f) [-2, 5) ? (5, 7]

g) (-?, 0) ? (3, +?) h) (-?, 1) ? (1, +?)

Ejercicio 2. Averigua y representa para qué valores de x se cumplen (2,5 puntos)

a) |x| = 5 b) |x| ? 5 c) |x - 4| = 2

d) |x - 4| ? 2 e) |x - 4| > 2 f) |x + 4| > 5

Ejercicio 8. Suma y simplifica (2,5 puntos)

a) 5?x + 3?x + 2?x b) ?(9·2) + ?(25·2) - ?2

c) ?18 + ?50 - ?2 - ?8 d) ?27 - ?50 + ?12 + ?8

e) ?(50a) - ?(18a) f) ³?16 + ³?54 - ³?250

Ejercicio 10. Racionaliza denominadores y simplifica (2,5 puntos)

a) 1 / (?2 + 1) b) (x + y) / (?x + ?y)

c) (a - 1) / (?a - 1) d) (?x + ?y) / (?x - ?y)

e) 1 / (2?3 - ?5) f) (3?2 + 2?3) / (3?2 - 2?3)

g) 1/?2 + 1/(?2 - 1) + 1/(?2 + 1)